

CellVue® 处理与分析命令——传统阈值化目标识别

软件版本：V1.0

文件版本：V1.0

发版日期：2026.06.18

**Future
Beyond
Sight.**

未来始于远见

本文档指导用户如何在CellVue图像处理与分析软件中，正确配置和应用“通用型目标识别”与“荧光点识别”命令。

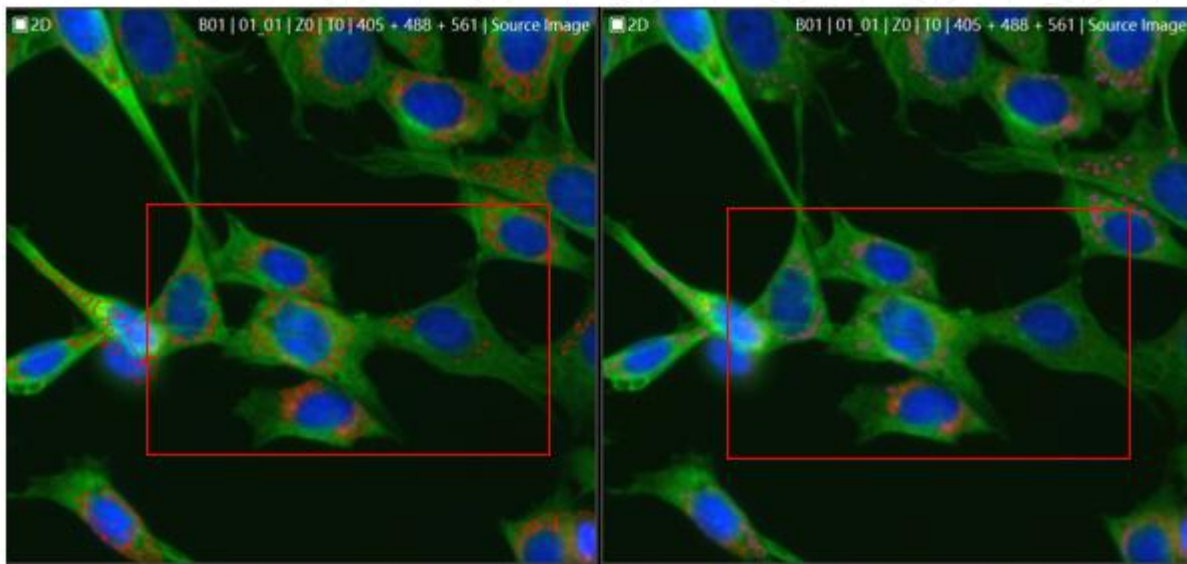
它们采用传统阈值分割方法：通过预设灰度阈值进行识别，适用于目标与背景对比度较高、形态规则、目标尺寸小于30 pixels 的图集。该方法依赖固定阈值，当图像条件稍有偏离时，可能导致识别效果下降，例如当图像背景不均匀、目标密集粘连或形态复杂时，规则极易失效，反复调整可能也无法获得较好的识别效果，且不同细胞类型往往需要重设阈值。

而基于 AI 算法的命令，如细胞识别、细胞核识别等，通过自动归纳边界、纹理、亮度组合的内在规律，即便遇到密集重叠细胞、图像轻微模糊、样本批次间染色差异等复杂情况，仍能保持稳定、准确的分割，并输出可靠的识别结果。

02 识别方法对比

建议根据图集类型，选择合适的识别方法，示例如下图所示。

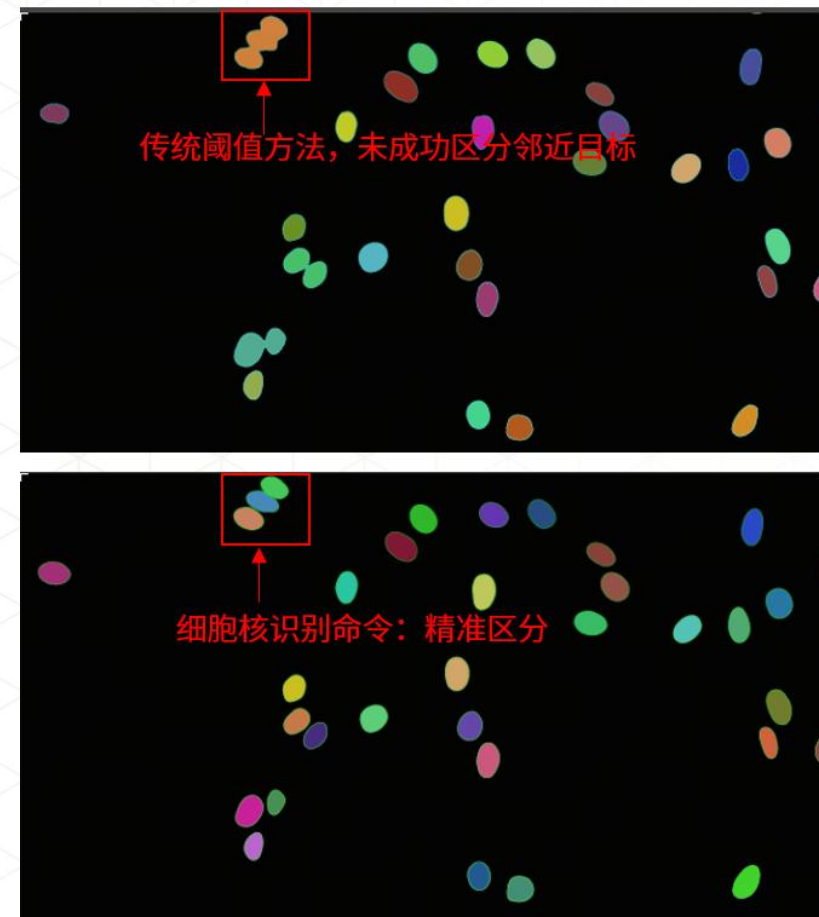
- 荧光点图集：传统阈值的识别效果更好。如需实现精准分割，需要不断调整参数。



识别结果准确

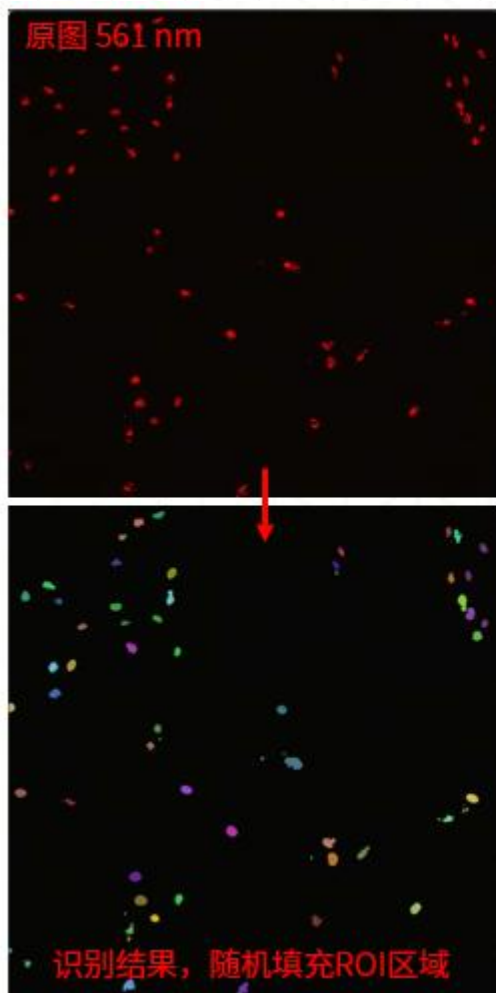
未能准确识别所有目标

- 细胞核图集：基于AI算法的识别效果更好

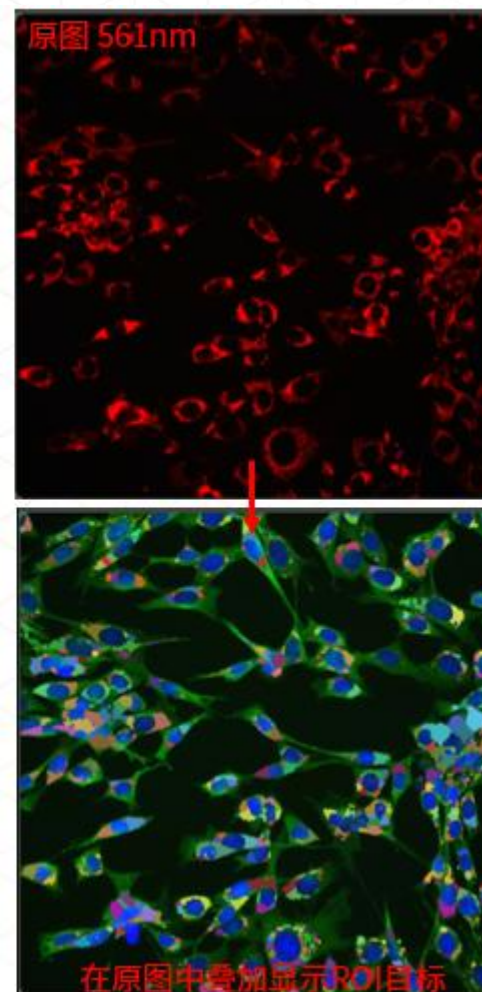


03 目标识别命令

- 通用型目标识别：基于像素灰度阈值进行目标分割，并生成对应的标签掩模（Label Mask），适用于目标与背景对比明显、结构规则且无需复杂分割的图像场景。



- 荧光点识别：可识别尺寸较小、亮度较高且呈点状分布的荧光目标，常用于检测颗粒、斑点或puncta等小目标，能够有效提高点状信号的识别精度。



两个命令需要配置参数基本相似，以通用型目标识别命令为例，介绍重点参数的配置方法。

a

阈值化方法

Auto

a. 阈值化方法

- 如需软件自动确定图像灰度的分割阈值，可选以下方法：
 - Auto：通用方法，适合对比度中等或较高，前景/背景对比清晰的图集。
 - Otsu：适合前景/背景比例中等的图集。对于图像特征未知或前景在不同图像中所占比例差异较大的图集也有较好的处理效果。
 - Min Cross Entropy：适合大多数荧光显微图像。
 - Max Cross Entropy：适合神经突、树突等细长、稀疏结构的图像，如前景密度低、目标物体占比很小的图像。
- Manual：分割时，对图中所有区域设定同一阈值，适用于目标与背景灰度差异明显或需要精准控制分割效果的场景。若染色不均匀或目标与背景对比度低时，不建议使用该方法，通常无法准确区分灰度相近的目标。

04 重点参数说明

b

阈值校正

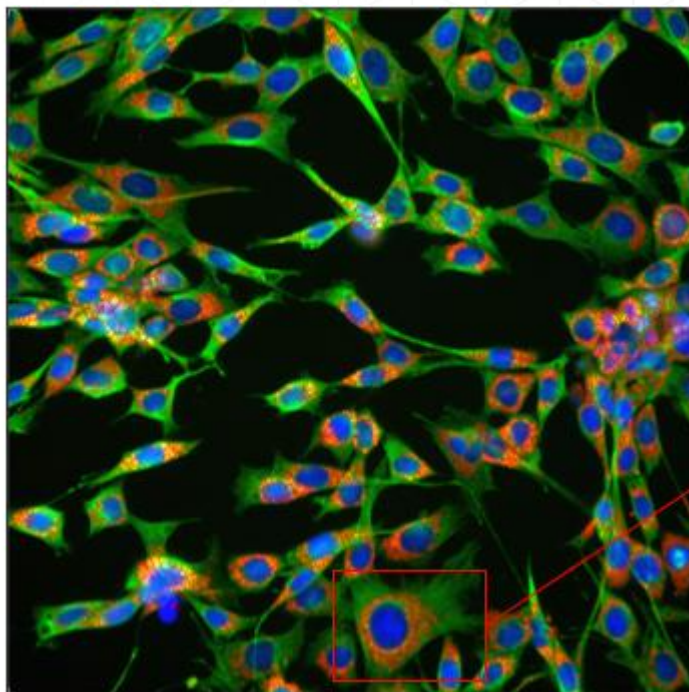
校正系数

阈值下限

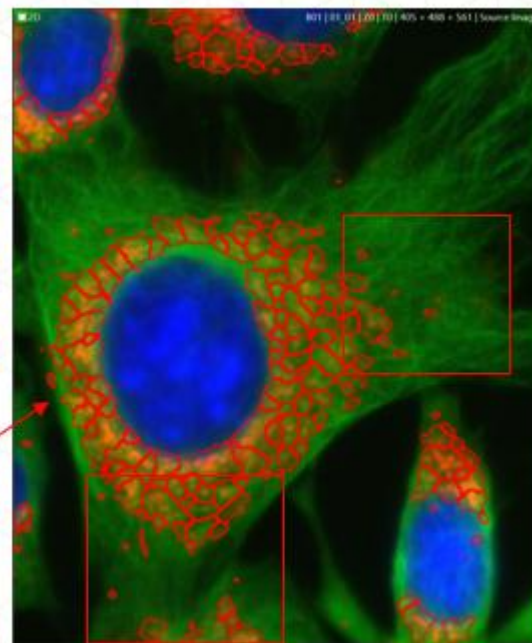
阈值上限

b. 阈值校正：对自动计算后的阈值进行校正。设为True时，需要设置以下参数：

- 校正系数：通常保持默认，最终阈值=自动计算结果×系数。
- 阈值下/上限：用于限制自动计算后的阈值范围，防止算法结果异常。当自动阈值高于上限或低于下限时，默认使用上/下限值，当位于上下限之间时，使用自动计算结果。

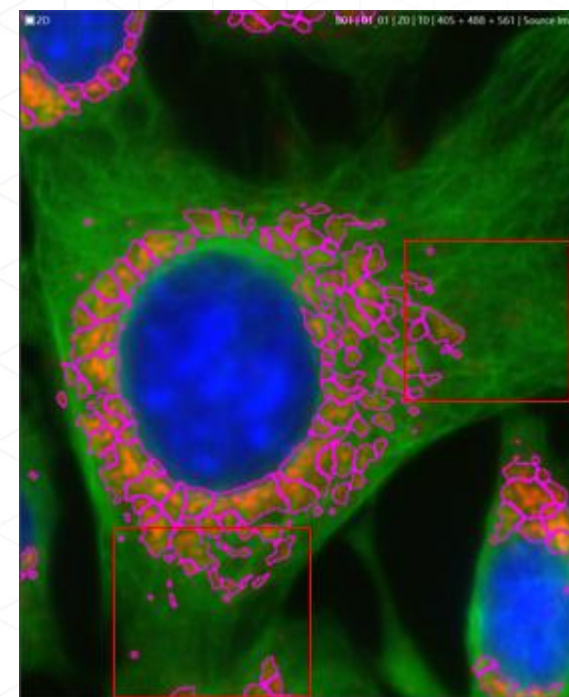


结果图1：原图叠加显示已识别的荧光点，
未启用阈值校正



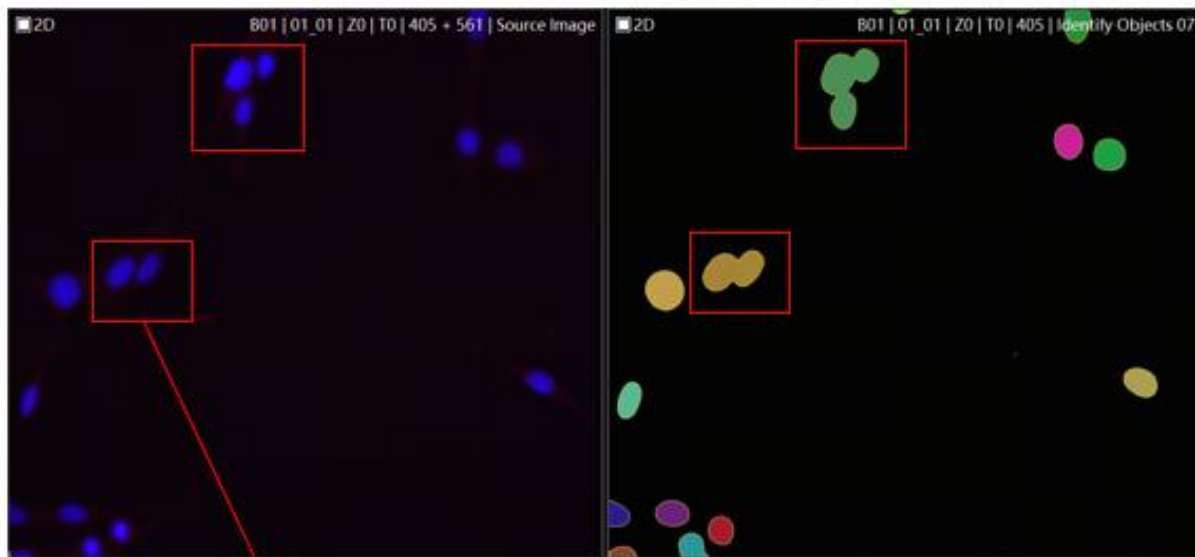
局部放大图

启用阈值校正，
校正系数1.2，
阈值下限30



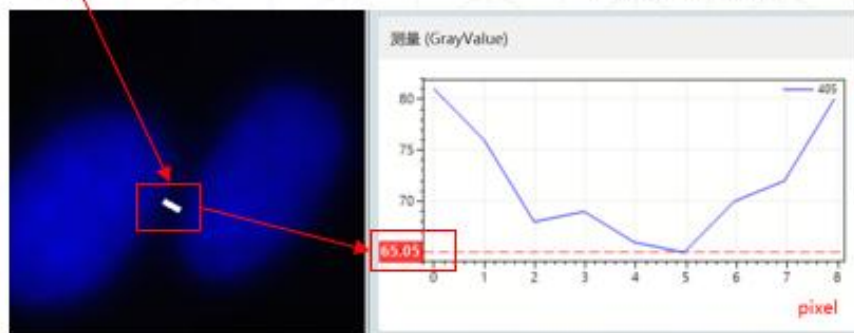
结果图2：适当设置阈值下限，可降低背景噪声的误检率

04 重点参数说明

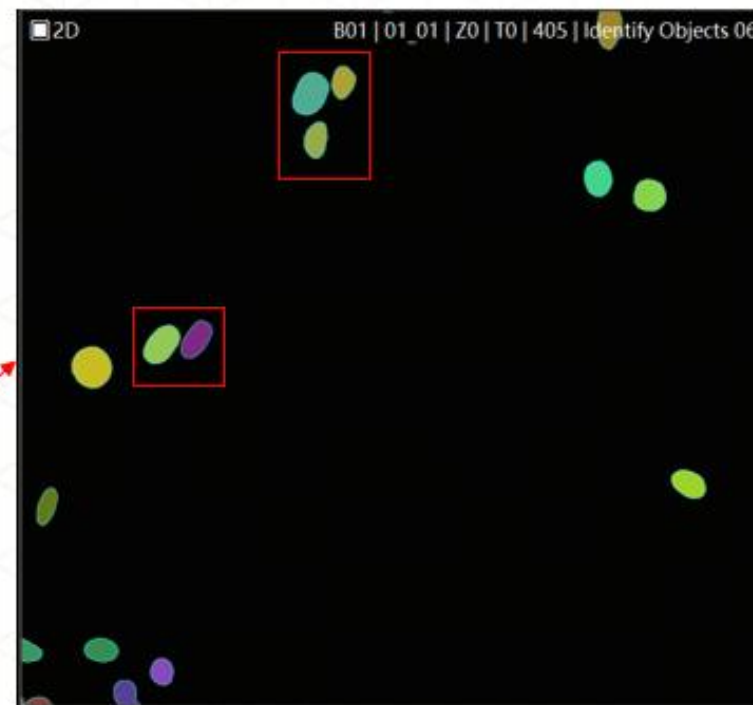


原图

结果图1：强度阈值设为20，未能准确区分目标



手动测量邻近目标之间的强度值，最小为65



结果图2：根据测量结果，将强度阈值设为65，可以较好地区分目标

04 重点参数说明

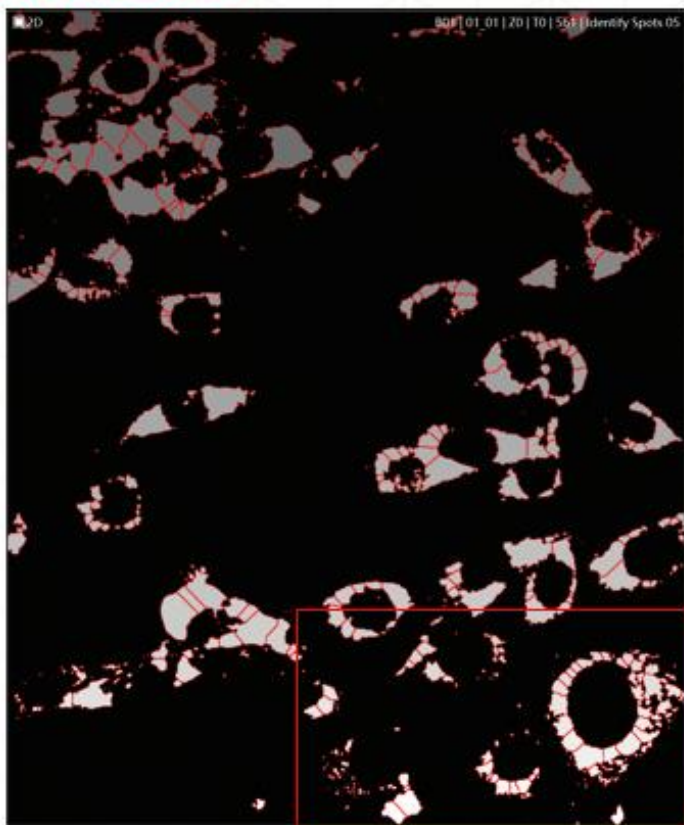
d

最小直径 最大直径

单位

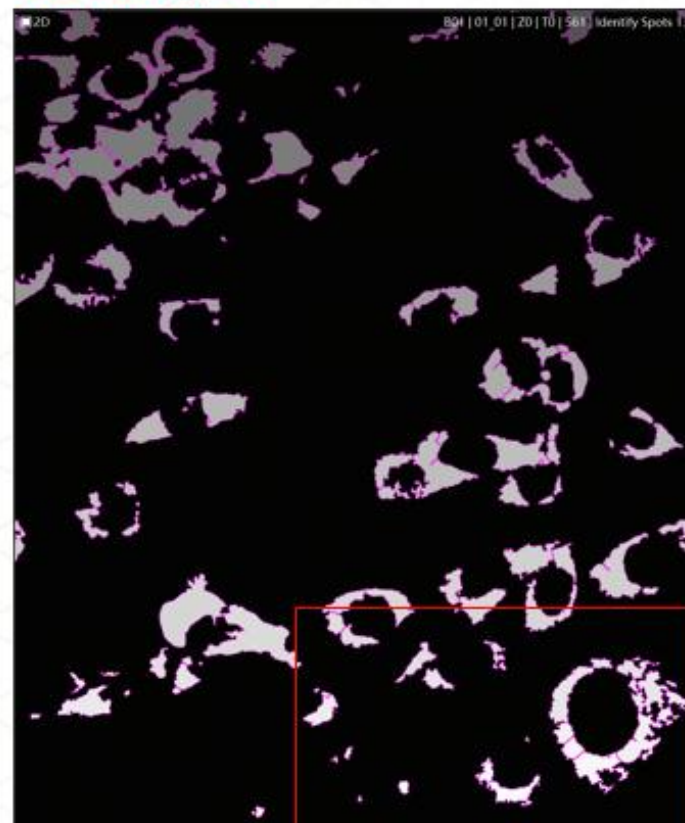
d. 最小直径影响分割效果，与“最大直径、按照最大最小直径过滤目标”配合使用，滤除指定目标。

荧光点识别结果1



根据实际的目标大小进行设置，最小/大直径
分别设为7/3000、未滤除

荧光点识别结果2



直径范围设置偏大，未能准确识别部分目标

将最小/大直径改为
100/3000，未滤除

04 重点参数说明

e 按照最大最小直径过滤目标

f 滤除边界目标

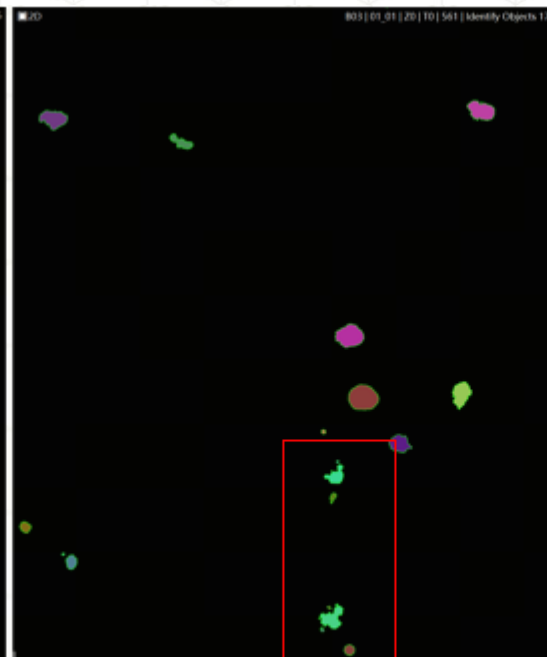
圆度筛选 圆度阈值

g

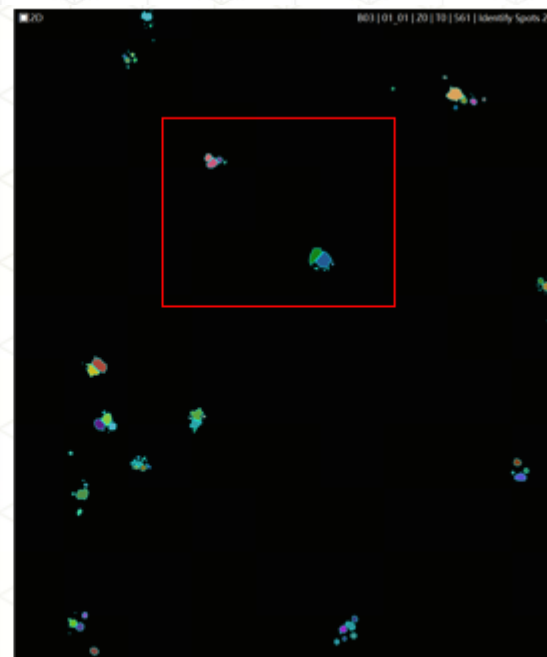
- e. 按照最大最小直径过滤目标：True表示自动滤除小于最小直径和大于最大直径的目标。
- f. 滤除边界目标：True表示滤除边界目标。
- g. 圆度筛选：True表示根据设定的圆度阈值进行筛选和过滤。**注意：**荧光点识别命令无需设置该参数。
 - 圆度阈值：目标形态与圆形的接近程度，可设范围0-1，1表示标准圆形。识别后仅保留圆度大于阈值的区域。



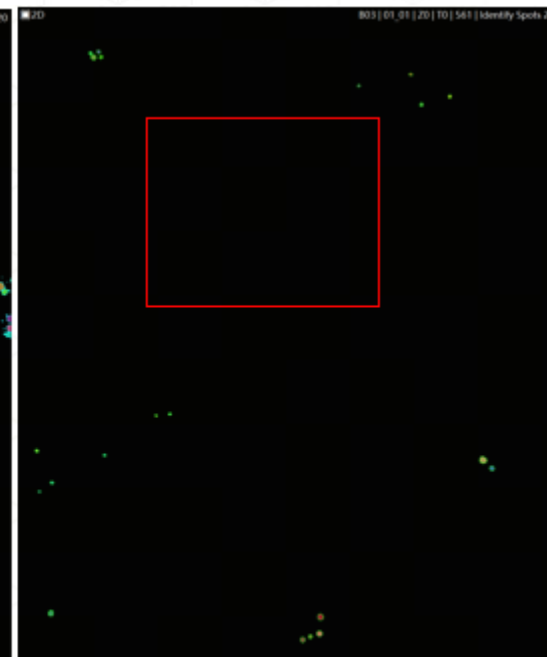
结果图1：最小/大直径设为7/3000，未过滤任何目标



结果图2：最小/大直径设为7/3000，滤除直径小于7 pixels的目标



结果图1：未进行圆度筛选



结果图2：启用圆度筛选，滤除阈值小于0.7的目标

04 重点参数说明

h 是否裂解目标

True

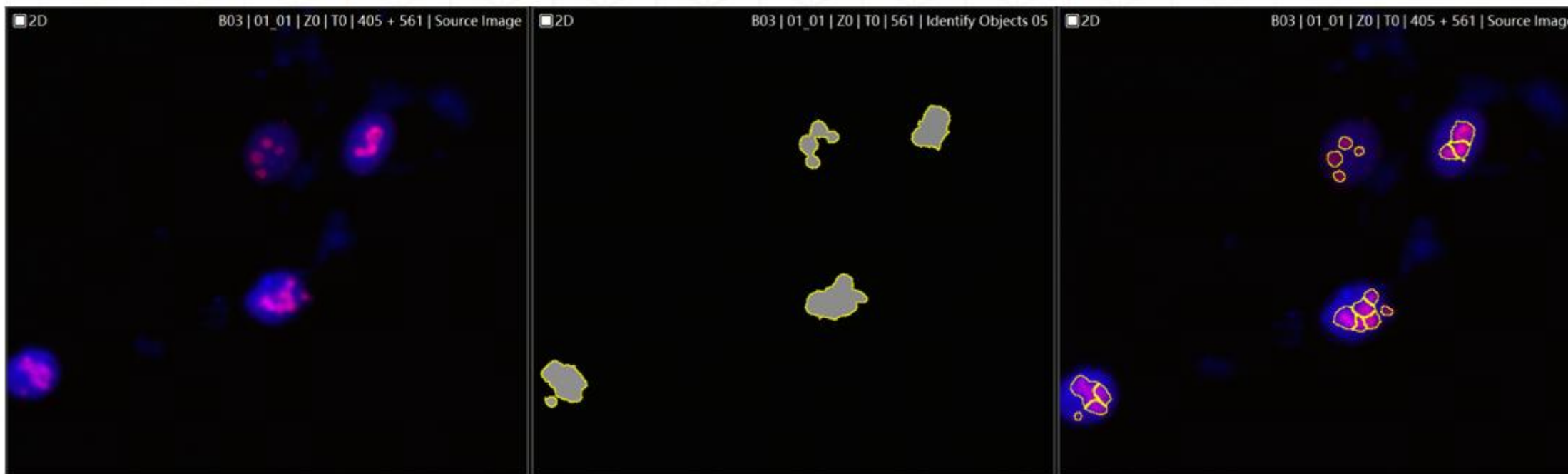
自动计算分割后目标的最小距离

False

目标最小间距

7.00

h. 是否裂解目标：True表示对粘连或聚团目标进行分割，且需设置“自动计算分割后目标的最小距离”，以优化粘连目标的分割效果，避免过度分割或分割不足。若将该项设为False，则需手动定义“目标最小间距”。



原图：局部放大图

结果图1：目标未裂解

结果图2：目标裂解后的效果图

谢谢

如需了解更多信息，可与镁伽联系：

邮箱：officialmail@megarobo.tech

电话：400-0601-017

本文档仅供科研使用，不用于临床诊断；文档内的所有信息、说明和性能指标如有变更，恕不另行通知。